

CORSO DI GEOMETRIA A PER FISICA

Anno accademico 2006-2007

Seconda prova parziale - 12 Gennaio 2007

1.
 - a) Scrivere un polinomio non nullo di grado minimo a coefficienti reali di cui $1 - i\sqrt{3}$ sia radice.
 - b) Determinare, se esiste, (o provare che non esiste) un polinomio di grado 3 a coefficienti interi di cui $1 + i$ e $1 - 2i$ siano radici.
 - c) Provare o confutare : Se $z_1, \dots, z_n$ sono numeri complessi, esiste un polinomio $P(X)$ a coefficienti reali di grado minore o uguale a $2n$ di cui $z_1, \dots, z_n$ sono radici.

2. Siano π il piano di equazione $x + y - z = 0$, r e s rispettivamente le rette di equazioni parametriche

$$r : \begin{cases} x = 2t \\ y = t \\ z = 3t \end{cases} \quad s : \begin{cases} x = 2t + 2 \\ y = t + 1 \\ z = 5t - 1 \end{cases}$$

- a) Verificare che r giace su π (e s ?)
 - b) Determinare, se esiste, un punto P tale che la proiezione di s da P su π sia r .

3. Sia C la curva di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = t \\ y = \sin t \\ z = \cos t \end{cases}$$

- a) Dire se C è piana.
 - b) Dire se C è contenuta in una quadrica.
 - c) Dire se C ha rette tangenti parallele a qualche asse coordinato.
 - d) Dire se C ha piani osculatori ortogonali a qualche asse coordinato.

4. Date le funzioni $f_1, f_2, f_3, f_4 \in C(\mathbb{R})$, dove

$$f_1(x) = 1 + x \quad f_2(x) = (\sin x)^2 \quad f_3(x) = (\cos x)^2 \quad f_4(x) = 1 - x$$

- a) Verificare che $f_5 \in L(f_1, f_2, f_3, f_4)$, dove $f_5(x) = 3x$.
 - b) Determinare una base di $L(f_1, f_2, f_3, f_4)$ contenente il vettore f_5 .

CORSO DI GEOMETRIA A PER FISICA

Seconda prova parziale - 12 Gennaio 2007 - Esempi di soluzioni

1. a) Un polinomio a coefficienti reali che ha una radice complessa ha anche la radice complessa coniugata, quindi il polinomio $P(X) = (X - (1 - i\sqrt{3}))(X - (1 + i\sqrt{3})) = X^2 - 2X + 4$ ha grado minimo.
b) Ragionando come in a) si trova che il grado minimo è quattro, perché i numeri $1 + i$ e $1 - 2i$ non sono coniugati fra loro; quindi non esiste un polinomio di grado tre con i requisiti richiesti.
c) Posto, per ogni $k = 1, \dots, n$, $z_{n+k} = \bar{z}_k$, il prodotto $(X - z_1) \cdots (X - z_{2n})$ ha grado $2n$ e soddisfa le richieste.

2. È immediato verificare che $\pi \cap r = r$, quindi r giace su π , mentre $\pi \cap s = Q$, con $Q = (6, 3, 9)$.

Si noti che $Q \in r$ (per $t = 3$), quindi $Q = r \cap s$.

Basta ora scegliere P nel piano individuato dalle rette incidenti r e s , ad esempio $P = (6, 3, 9) + (2, 1, 3) - (2, 1, 5) = (6, 3, 7)$.

P non sta in $r \cup s$ ed è ovvio che la proiezione di s da P su π è r .

3. Si ha $X(t) = (t, \sin t, \cos t)$, $X'(t) = (1, \cos t, -\sin t)$, $X''(t) = (0, -\sin t, -\cos t)$.
La retta tangente a C in $X(t)$ ha vettore direzionale $X'(t)$ che non è mai parallelo ad alcun asse coordinato perché $\sin t$ e $\cos t$ non possono annullarsi contemporaneamente.
Il piano osculatore a C in $X(t)$ ha vettore normale ortogonale a $X'(t)$ e $X''(t)$, quindi multiplo di $N(t) = (-1, \cos t, -\sin t)$, che non è mai parallelo ad alcun asse coordinato. Poiché $N(t)$ ha direzione non costante C non è piana.
Dalle equazioni parametriche si deduce subito l'equazione $x^2 + y^2 = 1$ che è un cilindro quadrico contenente C .

4. Si ha $f_5 = \frac{3}{2}(f_1 - f_4)$. Inoltre

$$f_1 = f_2 + f_3 + \frac{1}{3}f_5 \quad f_4 = f_2 + f_3 - \frac{1}{3}f_5$$

mentre f_2, f_3, f_5 sono linearmente indipendenti: infatti se $af_2 + bf_3 + cf_5 = 0$, considerando il valore $x = 0$ si ottiene $c = 0$, considerando $x = \pi$ si ottiene $a = 0$, e per $x = -\frac{\pi}{2}$ si deduce $b = 0$.

Perciò $\{f_2, f_3, f_5\}$ è una base di $L(f_1, f_2, f_3, f_4)$ contenente f_5 .